

Ejercicio 5 (2025) $\{f_n\}_{n \geq 0}$ $f_n: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$.

(i) $|f_n(0)| \leq 7 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

(ii) $\{f_n\}_{n \geq 0}$ equicontinua.

¿Se puede asegurar que existe una ~~solución~~ sucesión parcial de $\{f_n\}_{n \geq 0}$ que converge uniformemente en $[0,1]$?

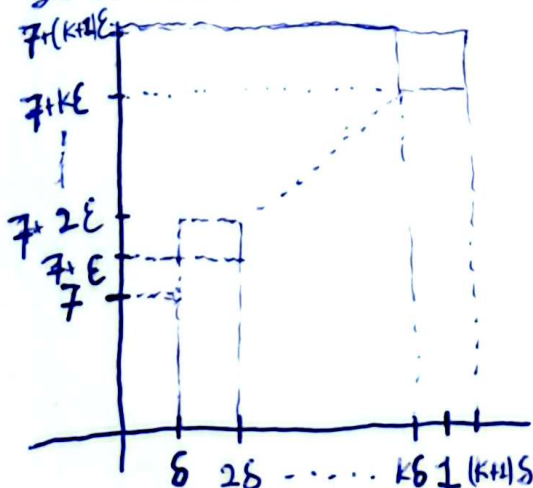
Vamos a usar el teorema de Ascoli-Arzelà, para ello solo nos queda ver que $\{f_n\}_{n \geq 0}$ está uniformemente acotada.

Por la equicontinuidad sabemos que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad |f_n(t) - f_n(s)| < \varepsilon \text{ si } |t - s| < \delta \quad \forall n$$

$t, s \in [0,1]$

Podemos interpretar la condición como que si nos movemos en δ unidades en el eje x , las funciones de $\{f_n\}_{n \geq 0}$ pueden moverse a lo sumo ε unidades, con esta idea y con la condición $|f_n(0)| \leq 7$, podemos representar la situación mediante el siguiente diagrama:



~~Es decir, si podemos~~

Para la prueba tomamos $\varepsilon = 1$ y usamos $m = \delta/2$, por sea el intervalo. Vamos a probar lo siguiente:

$$\text{Si } t \in [(k-1) \cdot m, k \cdot m] \cap [0, 1] \neq \emptyset \Rightarrow |f_n(t)| \leq 7+k \quad \forall n.$$

Por inducción probamos:

$$\rightarrow \underline{k=1}$$

$$t \in [0, m] \cap [0, 1] \Rightarrow |f_n(t)| \leq |f_n(t) - f_n(0)| + |f_n(0)| \\ \leq 1 + 7$$

$$|f_n(t) - f_n(0)| < 1, \text{ ya que } |t-0| < m$$

$\rightarrow$ Suponemos cierto para k

$\rightarrow$ Probamos $k+1$.

$$\text{Si } t \in [km, (k+1)m] \cap [0, 1] \neq \emptyset$$

$$|f_n(t)| \leq |f_n(t) - f_n(k \cdot m)| + |f_n(k \cdot m)| \leq 1 + (7+k) \\ = 7 + (k+1)$$

$$\text{Dado que } \delta > 0, \exists k \in \mathbb{N} \text{ tal que } k \cdot m > 1 \Rightarrow |f_n(t)| \leq 7+k$$

$\forall t \in [0, 1] \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Finalmente

$$\left\{ \begin{array}{l} f_n: I \rightarrow \mathbb{R}, I \text{ intervalo} \\ \{f_n\} \text{ U. acotado + equicontinuo} \end{array} \right. \Rightarrow \{f_n\}_{n \geq 0} \text{ tiene una parcial} \\ \text{que converge uniformemente.}$$